

MANUAL OPERATIVO DE ESTRUCTURAS DE DATOS

Entregable 2 — Entrega Final AI Automation (Coderhouse)

Proyecto	Nexo Digital — Pipeline de Contenidos para Redes Sociales
Orquestador	n8n (self-hosted cloud)
Base de datos	Airtable — Base: TP-Pipeline de Contenidos
Motor IA	OpenAI GPT-4o-mini (JSON mode, 500 max tokens)
Canal de salida	Gmail (OAuth2)
Alumna	Ximena Basualdo
Comisión	AI Automation — Prof. Julián Nuñez
Fecha	Septiembre 2026

1. Esquema de la Base de Datos (Airtable)

La base de datos del sistema es **Airtable**, que funciona como la memoria central del pipeline. Toda la información del proceso de generación de contenido se almacena en una única tabla llamada **Centro de Control**, dentro de la base **TP-Pipeline de Contenidos**.

1.1 Identificadores de la Base

Elemento	Identificador	Descripción
Base	app8jfWqWSe6sUqeL	TP-Pipeline de Contenidos
Tabla	tbl7BHjVwgeNxVDqZ	Centro de Control
Credencial	airtableOAuth2Api	Autenticación OAuth2 (ID: M96F2Q1jsMLCrAjR)

1.2 Esquema de Campos — Tabla: Centro de Control

A continuación se documenta cada campo de la tabla, su tipo de dato en Airtable, los valores posibles, y su función dentro del flujo de automatización.

Campo	Tipo	Valores / Formato	Función en el flujo
id	String (auto, read-only)	recXXXXXXXXXXXXXXX (ej: rec4NacFN1QdrHdyE)	Identificador único del registro. Usado como matchingColumn en todas las operaciones Update.
Idea Semilla	String (texto largo)	Texto libre ingresado por el operador humano	Input principal del pipeline. Se envía al prompt de OpenAI como variable dinámica.
Borrador Generado	String (texto largo)	Contenido JSON parseado (campo 'borrador' del output de OpenAI)	Almacena el borrador generado por la IA. Se escribe con la expresión: <code>\$json.message.content</code>
Estado	Single Select (options)	Pendiente Generando En revision Aprobado Rechazado Publicando	Máquina de estados del registro. Controla el filtro anti-reprocesamiento y la lógica de ramas.
Aprobado	Boolean (checkbox)	true / false	Flag HITL. El humano marca true tras revisar el borrador. Se inicializa en false al generar.
Assignee	String	Nombre del responsable	Opcional. Identifica quién revisa el contenido.
Fecha ultima ejecución	DateTime	ISO 8601 (ej: 2026-09-13T20:46:47Z)	Timestamp de la última vez que el flujo procesó este registro.
Attachments	Array (attachments)	Lista de archivos adjuntos	Reservado para adjuntar imágenes o assets al contenido.
Attachment Summary	String (computed)	Resumen auto de adjuntos	Campo calculado de Airtable. No se escribe desde n8n.

Trigger	String (read-only)	ISO 8601 timestamp	Registra cuándo se disparó el procesamiento. Read-only en el esquema.
---------	-----------------------	--------------------	---

Tabla 1 — Esquema completo de la tabla Centro de Control en Airtable. Los campos marcados como read-only no se escriben desde n8n.

1.3 Diagrama de Estados

El campo **Estado** funciona como una máquina de estados que gobierna el ciclo de vida de cada idea semilla dentro del pipeline:

Estado	Significado	Quién lo escribe	Transición siguiente
Pendiente	Idea ingresada, esperando procesamiento	Operador humano (manual en Airtable)	→ Generando (cuando el flujo la toma)
Generando	El flujo está procesando la idea con IA	n8n (nodo Validar Idea Semilla)	→ En revision (éxito) → Rechazado (error IA)
En revision	Borrador generado, esperando aprobación humana	n8n (nodo Guardar Borrador en Airtable)	→ Aprobado (humano) → Rechazado (humano)
Aprobado	Contenido validado por el humano	Operador humano (checkbox en Airtable)	→ Publicando
Rechazado	Error de IA o contenido no aprobado por humano	n8n (rama error) o operador humano	→ Pendiente (re-ingreso manual)
Publicando	Contenido en proceso de publicación en redes	Operador humano o flujo externo	(estado terminal)

Tabla 2 — Máquina de estados del campo Estado.

1.4 Fórmula de Filtro Anti-Reprocesamiento

El nodo **Leer Ideas Pendientes** utiliza la siguiente fórmula de filtro en Airtable para garantizar que solo se procesen registros nuevos y evitar bucles infinitos:

```
AND({Estado} = "Pendiente", {Idea Semilla} != "")
```

Esta fórmula cumple dos funciones: (1) excluye registros que ya fueron procesados (cualquier estado distinto de Pendiente) y (2) descarta registros vacíos que no tienen idea semilla cargada. Es el mecanismo principal de protección contra reprocesamiento.

2. Esquemas JSON de Transferencia entre Integraciones

En esta sección se documentan los objetos JSON que viajan entre cada nodo del flujo en n8n, mostrando la estructura exacta de los datos en cada punto de transferencia.

2.1 Airtable → n8n (Leer Ideas Pendientes)

Cuando el nodo **Leer Ideas Pendientes** consulta Airtable, recibe un array de objetos con la siguiente estructura por cada registro:

```
{ "id": "recYPXtNSX30AQrlu", "createdTime": "2026-09-12T21:37:58.000Z", "fields": { "Idea Semilla": "Como organizar un calendario...", "Estado": "Pendiente", "Borrador Generado": "", "Aprobado": false, "Assignee": "", "Fecha ultima ejecucion": null, "Trigger": "2026-09-13T20:46:47.000Z", "Attachments": [], "Attachment Summary": null } }
```

Nota: solo los campos con valor se incluyen en la respuesta de Airtable. Los campos vacíos pueden estar ausentes del objeto, por eso el flujo usa el operador de encadenamiento opcional (?.) y coalescencia nula (??).

2.2 n8n → OpenAI (Generar Borrador IA)

El nodo **Generar Borrador IA** envía dos mensajes al modelo GPT-4o-mini:

```
{ "model": "gpt-4o-mini", "messages": [ { "role": "system", "content": "Actua como redactor de contenidos para Nexo Digital, una agencia de marketing digital para pequenos negocios. A partir de una idea semilla, genera un borrador profesional, claro y orientado a redes sociales. Usa tono cercano pero profesional. No inventes datos ni estadisticas. Devuelve unicamente un JSON valido con estas claves: titulo, borrador, observaciones_qa." }, { "role": "user", "content": "Idea semilla: {{$json.fields['Idea Semilla']}}" } ], "max_tokens": 500, "response_format": { "type": "json_object" } }
```

Parámetro	Valor	Propósito
model	gpt-4o-mini	Modelo económico para tareas de generación de texto simple
max_tokens	500	Limita el costo por llamada (~0.075 USD/1K input tokens)
response_format	json_object	Fuerza output JSON estructurado para parseo automático
Variable dinámica	{{ \$json.fields["Idea Semilla"] }}	Inyecta el contenido del campo Idea Semilla del registro actual

Tabla 3 — Parámetros de la llamada a OpenAI.

2.3 OpenAI → n8n (Respuesta del modelo)

El modelo devuelve un JSON dentro de **\$json.message.content** con la siguiente estructura:

```
{ "titulo": "Como organizar un calendario de contenidos para tu marca", "borrador": "Sentis que publicas en redes sociales a las apuradas y sin un plan claro? Para un pequeno negocio, el tiempo es el recurso mas valioso... [contenido completo del post]", "observaciones_qa": "El borrador no incluye estadísticas inventadas. Se recomienda agregar un ejemplo concreto de herramienta de programacion." }
```

Clave JSON	Tipo	Descripción
titulo	String	Título sugerido para el post en redes sociales
borrador	String	Texto completo del borrador listo para revisión humana
observaciones_qa	String	Notas de control de calidad generadas por la IA: verificación de hechos, sugerencias de mejora

Tabla 4 — Estructura del JSON de salida de OpenAI.

2.4 n8n → Airtable (Guardar Borrador en Airtable)

Tras recibir el borrador de OpenAI, el nodo **Guardar Borrador en Airtable** actualiza el registro original con los siguientes campos:

Campo actualizado	Expresión n8n	Valor resultante
id (matching)	={{ \$('Generar Borrador IA').item.json.id }}	ID del registro original (para localizar el registro)
Borrador Generado	={{ \$json.message.content }}	El JSON completo devuelto por OpenAI (stringified)
Estado	"En revision" (valor fijo)	Cambia de Pendiente a En revision
Aprobado	false (valor fijo)	Se inicializa en false; el humano lo cambiará

Tabla 5 — Mapeo de datos al actualizar Airtable tras generación exitosa.

2.5 n8n → Airtable (Registrar Error en Airtable)

Si OpenAI falla (timeout, rate limit, error de API), el nodo **Registrar Error en Airtable** actualiza el registro con:

Campo actualizado	Expresión n8n	Valor resultante
id (matching)	={{ \$json.id }}	ID del registro que falló
Estado	"Rechazado" (valor fijo)	Marca el registro como fallido para revisión
Aprobado	false (valor fijo)	Mantiene el flag en false

Tabla 6 — Mapeo de datos en la rama de error.

2.6 n8n → Gmail (Notificar para Aprobación Humana)

El nodo **Notificar para Aprobación Humana** envía un email al operador con los datos del borrador generado:

Parámetro Gmail	Expresión n8n	Ejemplo de valor
To	xime.basualdo43@gmail.com (valor fijo)	xime.basualdo43@gmail.com
Subject	= "Borrador para revisar: " + \$json.fields?.["Idea Semilla"] ?? "Sin título"	Borrador para revisar: Como organizar un calendario de contenidos...
Body (HTML)	Texto fijo con variables: \$json.fields?.["Idea Semilla"] + enlace a Airtable	Se generó un nuevo borrador para Nexo Digital. Idea semilla: ... Enlace: airtable.com/...
Autenticación	gmailOAuth2 (ID: LRB3Y0XhXNBVid)	Gmail account 3

Tabla 7 — Estructura del email de notificación HITL.

3. Resumen de Mapeo de Datos — Nodo a Nodo

La siguiente tabla resume el flujo completo de datos a través de todos los nodos, indicando qué dato entra, qué dato sale, y qué expresión n8n realiza la transformación.

Nodo origen	Dato	Nodo destino	Expresión / Mapeo
Trigger Horario	Evento cron (cada hora)	Leer Ideas Pendientes	(disparo automático, sin datos)
Leer Ideas Pendientes	Array de registros Airtable	Validar Idea Semilla	\$json.fields?. ["Idea Semilla"] ?? ""
Validar Idea Semilla (TRUE)	Registro con Idea Semilla	Generar Borrador IA	\$json.fields ["Idea Semilla"]
Validar Idea Semilla (FALSE)	Registro sin Idea Semilla	Marcar Sin Datos	\$json.id → Estado: "En revision"
Generar Borrador IA (OK)	JSON con titulo, borrador, obs_qa	Guardar Borrador en Airtable	\$json.message.content → Borrador Generado
Generar Borrador IA (ERROR)	Error object	Registrar Error en Airtable	\$json.id → Estado: "Rechazado"
Guardar Borrador en Airtable	Registro actualizado	Notificar para Aprobación	\$json.fields → Subject + Body HTML

Tabla 8 — Mapeo completo de datos entre nodos del flujo n8n.